

SMART_AO V8 — Contrat Métier vers Interface

Version : 1.0

Statut : document de référence à valider avant le contrat de domaine et tout code de l' espace patron

Périmètre : patron administrateur uniquement ; le contrat collaborateur sera écrit séparément après validation

Documents amont : Vision fonctionnelle SMART_AO V8, Cahier de l' espace patron V8.2, Référence d' architecture et d' infrastructure V8.

1. Objet du contrat

Ce document est le pont entre le métier BTP et les futurs écrans de SMART_AO. Il ne décrit ni tables de base de données, ni classes, ni API, ni technologies. Il décrit ce que l' interface doit permettre au patron de comprendre, de vérifier, de décider et de protéger.

Chaque vue doit répondre à une **question métier unique**. Pour éviter les écrans décoratifs, elle doit aussi préciser :

Élément contractuel	Ce que cela signifie
Question métier	La question que le patron doit pouvoir résoudre grâce à cette vue.
Utilisateur autorisé	Qui peut ouvrir la vue et qui ne peut pas y accéder.
Situation d' arrivée	À quel moment le patron ouvre cette vue.
Données nécessaires	Les informations que la vue doit recevoir pour être utile.
Source de vérité	L' origine de chaque information : DCE, pièce d' entreprise, déclaration humaine, décision ou calcul validé.
États affichés	Les états métier possibles, jamais des états techniques.
Actions autorisées	Ce que le patron peut demander, décider ou valider.

Conditions de passage	Ce qui bloque ou autorise une décision, une transmission ou un dépôt.
Erreurs et limites	Ce que SMART_AO doit dire clairement lorsqu' une information manque, se contredit ou n' est pas applicable.
Provenance	Ce que le patron peut ouvrir pour comprendre pourquoi une information est affichée.
Résultat durable	Ce qui doit être conservé après l' action : décision, version, tâche, preuve, historique ou nouvelle situation.

Règle fondatrice : une interface SMART_AO ne peut jamais afficher une conclusion importante sans pouvoir montrer d' où elle vient, ce qui manque et ce que le patron peut faire ensuite.

2. Le vocabulaire contractuel commun

Le vocabulaire suivant doit être identique dans toutes les vues patron. Une même réalité métier ne doit jamais changer de nom d' un écran à l' autre.

Terme	Définition métier
Affaire	Conteneur continu d' un travail commercial BTP, depuis l' opportunité jusqu' à la clôture du marché.
Opportunité	Signal ou avis à qualifier avant de décider de créer une affaire active.
DCE	Ensemble de pièces reçues pour une consultation ; plusieurs versions ou rectificatifs peuvent exister.
Exigence	Ce que l' acheteur demande, interdit, impose, note ou conditionne.
Capacité	Ce que l' entreprise affirme pouvoir mobiliser pour une affaire précise : équipe, qualification, matériel, partenaire, organisation ou trésorerie.

Preuve	Élément qui permet de démontrer une capacité ou de répondre à une exigence : document, référence, attestation, photo autorisée, certificat ou validation humaine.
Inconnu	Élément qui ne peut pas encore être utilisé comme certain.
Risque	Élément pouvant affecter le prix, le délai, la conformité, une preuve ou les droits de l'entreprise.
Protection	Mesure ou élément à sécuriser pour réduire un risque.
Action patron	Décision ou arbitrage qui ne peut être réalisé que par le patron administrateur.
Dossier de décision	Ensemble figé des faits, inconnus, risques, sources, conditions et options permettant au patron de décider.
Version	État identifié d'un document, d'un DCE, d'un prix ou d'un dossier de dépôt ; une version validée n'écrase jamais la précédente.
Journal de vérité	Chronologie métier des sources, actions, décisions, validations et dépôts ayant compté pour une affaire.

3. États transverses

3.1. État d'une information

Toute donnée importante est présentée avec l'un des états suivants. L'interface affiche toujours l'état, la raison et l'action possible.

État	Sens	Exemple d'affichage	Action possible
Confirmé	La donnée est appuyée par une source ou validation adaptée à son périmètre.	« Qualification confirmée jusqu'au 31/12/2026 ».	Ouvrir la source.

À vérifier	La donnée existe mais son usage pour l' affaire ou son périmètre doit être confirmé.	« Référence comparable à vérifier pour ce lot ».	Demander validation.
Manquant	La pièce ou l' information requise n' a pas été trouvée ou reçue.	« Attestation de visite manquante ».	Demander la pièce ou marquer non applicable avec motif.
Contradictoire	Deux sources ne donnent pas la même information.	« Quantité différente entre plan et DPGF ».	Ouvrir les sources et préparer une question.
Expiré	La date connue ne permet plus de présenter la pièce comme valable.	« Assurance expirée le 30/06/2026 ».	Remplacer le document.
Non applicable	L' élément ne concerne pas l' affaire ; le motif est conservé.	« DC4 non applicable : aucun sous-traitant déclaré ».	Voir le motif.

3.2. État d' une action patron

État	Sens
À traiter	Le patron doit prendre connaissance et agir.
En attente d' un tiers	Une tâche est confiée à un collaborateur, partenaire ou organisme ; le patron reste responsable du suivi.
En attente d' information	Une réponse acheteur, une pièce, un devis ou une confirmation est attendue.
Décidée sous conditions	Le patron a autorisé la suite sous réserve d' actions nommées et datées.
Terminée	L' action a produit un résultat vérifiable.
Abandonnée avec motif	Le patron a choisi de ne pas poursuivre ; le motif est conservé.

3.3. Niveau de traitement

Niveau	Règle d' affichage
URGENT	Échéance proche exigeant une action immédiate.
BLOQUANT	L' affaire ne peut pas franchir l' étape suivante sans traitement.
À RISQUE	Impact potentiellement important sur marge, délai, conformité, preuve ou droit.
À SURVEILLER	Élément non urgent à suivre avant qu' il ne devienne critique.
INFORMATION	Fait utile qui n' exige aucune action immédiate.

Le niveau de traitement ne remplace jamais l' état de l' information. Par exemple, une qualification **expirée** peut être **bloquante** pour une affaire, tandis qu' un document **à vérifier** peut être seulement **à surveiller**.

4. Sources de vérité et provenance

Toutes les vues doivent identifier la nature de leurs données. L' interface peut réunir plusieurs sources dans une même synthèse, mais ne doit jamais les mélanger sans les étiqueter.

Code de source	Nature	Exemples
DCE	Pièce reçue de l' acheteur.	RC, CCAP, CCTP, DPGF, BPU, plan, annexe, rectificatif.
ENTREPRISE	Donnée ou preuve appartenant au client.	Qualification, assurance, référence, équipe, matériel, fichier de prix.
PARTENAIRE	Donnée transmise par un fournisseur, cotraitant, sous-traitant ou tiers.	Devis, attestation, disponibilité, fiche technique.
HUMAIN	Déclaration, validation ou décision explicite d' une personne.	Décision Go/No-Go, visite confirmée, capacité d' équipe validée.

CALCUL	Résultat déterministe fondé sur des données validées.	Total DPGF, date limite, pénalité calculée, scénario de trésorerie.
SMART_AO	Analyse, rapprochement ou recommandation produite par le logiciel.	Contradiction détectée, question proposée, recommandation de protection.

4.1. Règle de provenance dans l' interface

Pour toute information à impact, le patron doit pouvoir ouvrir **Pourquoi ?** et consulter au minimum :

Information à expliquer	Informations de provenance requises
Exigence	Pièce DCE, page ou emplacement, extrait et version.
Risque	Données et documents à l' origine, impact estimé, limites et responsable.
Capacité	Donnée entreprise/partenaire, période, périmètre et personne validatrice.
Prix ou scénario	Version de prix, hypothèses, devis, calculs et patron valideur.
Décision	Dossier de décision, choix, date, conditions et sources considérées.
Alerte	Règle ayant produit l' alerte, échéance, source et action attendue.

5. Règles d' accès applicables à toutes les vues

Règle	Contrat fonctionnel
Patron administrateur	Peut consulter toutes les vues patron de son entreprise, créer des actions et prendre les décisions réservées.
Collaborateur	Ne reçoit jamais les vues patron, le prix privé, les marges, les scénarios, les règles internes

	ou la totalité du portefeuille.
Partenaire	Ne reçoit qu' une demande limitée à une affaire et au périmètre explicitement partagé.
Données privées	Ne doivent pas être envoyées à un utilisateur non autorisé, même sous forme masquée ou grisée.
Délégation ponctuelle	Le patron peut la donner pour une affaire, une ressource, une permission et une durée précises ; le motif est enregistré.
Journal d' accès	Les consultations, validations, exports et partages sensibles sont traçables pour le patron.

Partie I — Contrats des vues patron

6. V-01 — Accueil / Command Center

Élément	Contrat
Question métier	« Qu' est-ce qui demande mon attention aujourd' hui, pourquoi et que dois-je faire ? »
Utilisateur autorisé	Patron administrateur uniquement.
Situation d' arrivée	Première connexion, retour après une action, clic sur Accueil .
Résultat attendu	Le patron peut choisir la prochaine action utile sans chercher dans les modules.
Action principale	Traiter mes actions .

6.1. Données nécessaires

Bloc affiché	Données exigées	Sources possibles
--------------	-----------------	-------------------

Actions patron	Intitulé, niveau de traitement, état, affaire, raison, échéance, impact, prochaine action.	Action, risque, exigence, document, décision, affaire.
Urgences	Actions dont l' échéance ou le blocage exige une réaction immédiate.	DCE, calendrier, décision, document.
Protection	Éléments classés par délais, preuves, marge et droits.	Risques, documents, prix, marché gagné.
Portefeuille prioritaire	Affaire, état métier, prochaine action, responsable, échéance et blocage.	Affaires, tâches, décisions, calendrier.
Santé entreprise	État explicable des documents, qualifications, références, partenaires, équipe, prix et veille.	Entreprise & capacités, bibliothèque, équipe.
Activité récente	Faits métier récents, non techniques.	Journal de vérité.

6.2. États et comportement

État de vue	Affichage requis	Action autorisée
Actions urgentes	Zone en tête de page avec raisons et échéances.	Ouvrir la décision ou l' action.
Aucune action	Message calme : « Aucune action patron urgente aujourd' hui. »	Ouvrir portefeuille ou opportunités.
Donnée insuffisante	Expliquer que l' entreprise ou l' affaire n' est pas encore suffisamment renseignée.	Préparer mon entreprise ou Créer une affaire .
Chargement incomplet	Ne pas afficher un cockpit partiel comme complet.	Montrer clairement les blocs non disponibles et une action de réessai.

6.3. Erreurs métier à afficher

Situation	Message utilisateur	Suite possible
Une action n' a plus de ressource accessible	« Cette action concerne un élément qui a été archivé ou remplacé. »	Ouvrir l' historique ou attribuer une revue.
Échéance inconnue	« L' échéance n' a pas encore été confirmée dans les documents reçus. »	Ouvrir les sources ou demander une vérification.
Doublon d' action	Ne pas afficher deux lignes identiques.	Regrouper les causes dans une même action.

6.4. Provenance obligatoire

Chaque action ouvre une fiche affichant Pourquoi ? , Source , Impact , Responsable , Échéance , Action requise et, le cas échéant, Action recommandée .

7. V-02 — File d' Actions patron

Élément	Contrat
Question métier	« Quelles décisions, validations et arbitrages ne peuvent être traités que par moi ? »
Utilisateur autorisé	Patron administrateur uniquement.
Arrivée	Bouton Traiter mes actions , badge d' action, lien depuis une affaire ou une alerte.
Résultat attendu	Le patron traite, délègue, conditionne ou clôture une action avec une trace complète.

7.1. Colonnes et filtres

Information visible	Règle
Niveau	Urgent, bloquant, à risque, à surveiller.
Type d' action	Go/No-Go, prix, dépôt, partenaire, risque, document, trésorerie, droit.

Affaire ou ressource	Lien vers l' affaire, le document, le partenaire ou le marché.
Pourquoi	Phrase courte et explicable.
Échéance	Date/heure ou « pas d' échéance connue ».
Impact	Délais, preuves, marge, droits, capacité ou trésorerie.
État	À traiter, attente tiers, attente information, décidée sous conditions, terminée, abandonnée.
Action suivante	Ouvrir, déléguer, demander une pièce, décider ou consulter la source.

Filtre	Valeurs
Période	Aujourd' hui, 7 jours, 30 jours, date libre.
Niveau	Urgent, bloquant, à risque, à surveiller.
Affaire	Une affaire ou toutes.
Impact	Délais, preuves, marge, droits.
État	À traiter, attente, sous conditions, terminée.
Responsable	Patron, collaborateur, partenaire ou tiers.

7.2. Actions autorisées

Bouton	Précondition	Résultat durable
Ouvrir la décision	L' action appelle une décision patron.	Ouvre le Dossier de décision associé.
Déléguer une préparation	Une tâche peut être confiée sans transférer la décision.	Tâche datée, responsable, lien et trace.
Demander une pièce	Un tiers ou collaborateur est identifié.	Demande limitée et état En attente d' un tiers .
Reporter sous conditions	Le patron définit les conditions, responsables et dates.	Action Décidée sous conditions .

Terminer	Preuve ou décision enregistrée.	Action clôturée avec résultat.
Abandonner avec motif	Le patron choisit de ne pas poursuivre.	Action close mais historique conservé.

8. V-03 — Dossier de décision

Élément	Contrat
Question métier	« Avec les informations disponibles maintenant, quel choix puis-je prendre et sous quelles conditions ? »
Utilisateur autorisé	Patron administrateur ; un collaborateur peut préparer un brouillon mais ne peut pas finaliser la décision.
Arrivée	Action patron, bouton d' une affaire, alerte de risque ou transition d' état.
Résultat attendu	Une décision explicite, justifiée, datée et reconstituable.

8.1. Données obligatoires du contexte de décision

Bloc	Données visibles
Situation	Affaire, lot, état, échéance, responsable, décision attendue.
Ce que nous savons	Faits confirmés avec sources.
Ce qui reste inconnu	Données manquantes, contradictoires ou à vérifier.
Risques	Impact, gravité, famille de protection et statut.
Capacités et preuves	Équipe, qualification, référence, matériel, partenaire et niveau de couverture.
Prix et trésorerie	Données privées uniquement lorsqu' elles sont utiles à cette décision.

Conditions à sécuriser	Tâches, responsables, dates et conséquences si elles échouent.
Choix possibles	Options adaptées à la décision.
Provenance	Sources, versions et validations consultées.

8.2. Décisions et règles de validation

Type	Choix patron	Condition de validation
Répondre à une affaire	Répondre / sous conditions / ne pas répondre.	Le patron voit les inconnus et risques ouverts.
Valider un prix	Valider / corriger / demander revue / arrêter.	La fiabilité du chiffrage et les éléments non couverts sont affichés.
Accepter un partenaire	Accepter / sous réserve / demander pièce / refuser.	Périmètre de prestation et documents du partenaire visibles.
Arbitrer un risque	Réduire / demander précision / accepter avec motif / transférer / arrêter.	Impact, sources et stratégie de protection visibles.
Valider le dépôt	Valider / retourner au dossier / créer nouvelle version.	Tous les blocages de dépôt sont affichés.

8.3. Erreurs métier

Situation	Comportement requis
Source non accessible	La décision indique que la source est indisponible ; elle ne la considère pas confirmée.
Décision déjà prise sur une version ancienne	Signaler le changement et demander au patron de confirmer ou revoir sa décision.
Condition sans responsable	Empêcher une décision « sous conditions » non attribuée.
Choix incompatible	Expliquer clairement la contradiction, par exemple valider un dépôt avec une pièce

éliminatoire manquante.

9. V-04 — Portefeuille des affaires

Élément	Contrat
Question métier	« Où en est chacune de mes affaires et laquelle mérite que j’ intervienne ? »
Utilisateur autorisé	Patron administrateur.
Arrivée	Navigation Affaires , lien depuis l’ Accueil, une opportunité ou une notification.
Résultat attendu	Le patron ouvre l’ affaire utile, attribue, filtre ou décide sans perdre la continuité de l’ historique.

9.1. Informations par ligne

Donnée	Source	Règle d’ affichage
Identité affaire	Création ou opportunité.	Nom, acheteur, lot, lieu.
État métier	Situation de l’ affaire.	Opportunité, analyse, décision, préparation, chiffrage, dépôt, résultat, exécution, terminée.
Prochaine action	Action patron ou tâche la plus importante.	Phrase utile, pas un simple pourcentage.
Échéance	DCE, calendrier ou marché gagné.	Date/heure et niveau de proximité.
Responsable	Affectation humaine.	Patron, collaborateur ou responsable courant.
Blocage	Risque ou condition active.	Visible seulement s’ il existe.
Décision actuelle	Dossier de décision.	Go, Go sous conditions, No-Go, non décidée, prix validé, etc.

9.2. Actions autorisées

Bouton	Résultat
Créer une affaire	Crée une affaire manuelle ou démarre l' import d' un DCE.
Ouvrir	Ouvre la Vue de direction de l' affaire.
Attribuer	Ouvre l' affectation d' un collaborateur ou relecteur.
Réattribuer	Change le responsable en conservant l' historique.
Arrêter l' affaire	Demande un motif et clôt la situation commerciale sans supprimer les traces.
Archiver	Retire la vue active tout en conservant le Journal de vérité.
Voir les marchés gagnés	Filtre les affaires dans l' état Marché gagné/exécution.

10. V-05 — Vue de direction de l' affaire

Élément	Contrat
Question métier	« Quelle est la situation de cette affaire, qu' est-ce qui est prêt, qu' est-ce qui bloque et que dois-je faire maintenant ? »
Utilisateur autorisé	Patron administrateur.
Arrivée	Bouton Ouvrir depuis les Affaires, l' Accueil, une action ou une opportunité transformée en affaire.
Résultat attendu	Comprendre l' affaire en dix secondes et ouvrir le bon espace de travail détaillé.

10.1. Données de synthèse obligatoires

Zone	Données nécessaires
Identité	Nom, acheteur, lot, lieu, responsable, date limite et état métier.
Décision actuelle	Non décidée, Go, Go sous conditions, No-Go, prix validé, prête au contrôle, déposée, gagnée, perdue.
Prochaine action patron	Action requise ou recommandée, raison, impact, échéance et bouton.
Carte de décision	Exigences, capacités, preuves, risques, inconnus et décision actuelle.
Risques prioritaires	Risques ouverts par famille délais/preuves/marge/droits.
Équipe	Responsables, tâches actives et transmissions.
Changements récents	Événements métier depuis la dernière consultation patron.

10.2. Carte de décision sans score opaque

Axe	Affichage requis
Exigences	Nombre couvertes / à traiter / inconnues, avec lien vers le détail.
Capacités	Confirmées / à confirmer / non couvertes.
Preuves	Prêtes / à vérifier / manquantes / expirées.
Risques	Nombre ouvert, niveau et impact.
Inconnus	Nombre, nature et responsable de vérification.
Décision	État explicite et conditions éventuelles.

10.3. Actions autorisées

Bouton	Destination ou résultat
Ouvrir le Dossier de décision	Ouvre la décision active.
Ouvrir l' analyse DCE	Ouvre la vue détaillée de l' analyse, sans afficher les prix privés.
Traiter les preuves	Ouvre documents et éléments manquants liés à l' affaire.
Voir les risques	Ouvre les risques et protections de cette affaire.
Ouvrir le prix privé	Ouvre le workspace de chiffrage patron.
Préparer le dépôt	Ouvre le coffre de dépôt lorsque les conditions sont remplies.
Consulter le journal	Ouvre le Journal de vérité filtré sur cette affaire.

11. V-06 — Entreprise & capacités

Élément	Contrat
Question métier	« Qu' est-ce que mon entreprise peut réellement mobiliser et prouver pour ses affaires ? »
Utilisateur autorisé	Patron administrateur.
Arrivée	Navigation Entreprise , demandes de préparation, action sur une capacité ou un document manquant.
Résultat attendu	Le patron peut enrichir son passeport opérationnel progressivement et comprendre ses fragilités.

11.1. Données nécessaires

Bloc	Données
------	---------

Identité	Raison sociale, SIREN/SIRET, forme juridique, adresses, coordonnées.
Signataires	Représentant légal, signataires autorisés, délégations et contacts.
Capacités	Métiers, spécialités, types de chantiers, zones, matériels, équipes, charge et périodes disponibles.
Qualifications	Certificats, périmètres, dates, preuves et statuts.
Références	Chantiers, comparabilité, preuves, photos autorisées et droit d'usage.
Partenaires	Compétences, périmètres, documents, zone, état et disponibilité à confirmer.
Règles patron	Seuils internes, capacité, validation, marge et stratégie de réponse.
Préparation	États qualitatifs par domaine et actions proposées.

11.2. Actions autorisées

Bouton	Résultat
Ajouter une capacité	Ajoute un métier, spécialité, équipe, matériel ou zone avec statut à confirmer si nécessaire.
Ajouter une qualification	Ouvre l'ajout de preuve et de périmètre.
Ajouter une référence	Crée une fiche de référence réutilisable avec droit d'usage.
Ajouter un partenaire	Crée une fiche partenaire, jamais une conformité automatique.
Définir une règle patron	Ajoute une règle privée versionnée.
Préparer mon entreprise	Affiche les éléments prêts, à compléter, à vérifier et non applicables.

Voir les affaires concernées

Montre les affaires où une capacité ou preuve est utilisée, requise ou insuffisante.

11.3. Erreurs métier

Situation	Comportement requis
Qualification sans preuve	Capacité reste « à vérifier » ; ne peut pas être présentée comme confirmée.
Référence sans droit d'usage	Elle ne peut pas être proposée au mémoire sans validation patron.
Capacité déclarée hors période	L' affaire affiche une capacité « à confirmer », pas une disponibilité garantie.
Information minimale absente	SMART_AO explique le bénéfice de la compléter, sans empêcher toute utilisation de l' application.

12. V-07 — Bibliothèque / Passeport des preuves

Élément	Contrat
Question métier	« Quelles preuves et pièces mon entreprise possède-t-elle, sont-elles utilisables et dans quelles affaires ? »
Utilisateur autorisé	Patron administrateur ; partage limité selon autorisation.
Arrivée	Navigation Bibliothèque , action de renouvellement, besoin d' une affaire, ajout de document.
Résultat attendu	Le patron ajoute, retrouve, protège, renouvelle et relie chaque preuve à ses usages.

12.1. Données nécessaires par élément

Information	Règle
Nom et original	Le fichier original est conservé ; une synthèse ne le remplace pas.
Famille	Identité, qualification, assurance, référence, équipe, matériel, partenaire, modèle ou prix privé.
Sous-type	Ex. décennale, Qualibat, fiche chantier, devis fournisseur, modèle mémoire.
Émetteur / source	Entreprise, assureur, organisme, client, partenaire, fournisseur.
Périmètre	Activité, lot, personne, matériel, partenaire, zone ou affaire.
Dates	Émission, expiration, date de dernière vérification lorsque connues.
État	Confirmé, à vérifier, manquant, contradictoire, expiré, non applicable.
Confidentialité	Patron, partage par affaire ou partage ponctuel.
Utilisations	Affaires où l' élément est utilisé, demandé, proposé ou à confirmer.
Historique	Ajout, remplacement, validation, partage, retrait, archivage.

12.2. Actions autorisées

Bouton	Résultat
Ajouter des documents	Parcours classer → déposer → décrire/protéger.
Ouvrir l' original	Ouvre le fichier si le patron dispose du droit.
Remplacer par une version	Ajoute une nouvelle version, sans détruire l' ancienne.
Créer un rappel	Crée une action ou tâche de renouvellement.

Voir les utilisations	Affiche les affaires et l' état de l' usage.
Autoriser pour une affaire	Crée une autorisation ponctuelle, datée et limitée.
Archiver	Retire l' élément des propositions, conserve l' historique.

13. V-08 — Opportunités / Radar

Élément	Contrat
Question métier	« Quelles opportunités correspondent à ma stratégie, pourquoi et que faut-il vérifier avant d' y investir du temps ? »
Utilisateur autorisé	Patron administrateur ; transmission possible à un collaborateur sans accès aux prix.
Arrivée	Navigation Opportunités , alerte de veille, création de profil, import manuel.
Résultat attendu	Le patron qualifie, écarte, met en veille ou transforme une opportunité en affaire.

13.1. Données par opportunité

Bloc	Données
Identité	Objet, acheteur, lot, lieu, source, date de publication et date limite.
Correspondance	Métiers, zone, montant, type de travaux, acheteur, capacité, exclusions et raison de correspondance.
Inconnus	Éléments non disponibles avant téléchargement DCE ou analyse.
Alertes	Visite, délai court, qualification visible, charge, critères ou risque apparent.

Action	Examiner, transmettre, créer une affaire, écarter ou mettre en veille.
Décision passée	Motif d' écartement ou transmission, afin d' améliorer la mémoire commerciale.

13.2. Erreurs et limites

Situation	Message attendu
Aucune source active	« Aucun profil ou aucune source ne permet de proposer des opportunités pour le moment. »
Score de correspondance	Le système ne doit pas afficher un score inexpliqué ; il liste les critères correspondants et non correspondants.
Donnée publique incomplète	« Certaines informations seront confirmées après réception du DCE. »
Opportunité doublonnée	Regrouper les sources et éviter la création de deux affaires pour le même lot.

14. V-09 — Équipe et affectations

Élément	Contrat
Question métier	« Qui peut travailler sur mes affaires, qui travaille actuellement et qui attend mon retour ? »
Utilisateur autorisé	Patron administrateur.
Arrivée	Navigation Équipe , action de délégation, besoin d' affectation ou gestion d' accès.
Résultat attendu	Le patron contrôle les comptes, les accès, les charges et les transmissions sans exposer les données privées.

14.1. Données nécessaires

Information	Règle
Identité et fonction	Nom, e-mail professionnel, fonction déclarée.
Statut de compte	Invitation, actif, suspendu ou désactivé.
Affaires attribuées	Liste, rôle, échéances et charge visible.
Travaux transmis	Dossiers en attente patron ou tâches terminées.
Délégations	Ressource, permission, durée, motif et patron ayant accordé l' accès.
Historique	Affectation, retrait, suspension, contribution et transmission.

14.2. Actions autorisées

Bouton	Résultat
Inviter un collaborateur	Crée une invitation et aucun accès par défaut hors affaires sélectionnées.
Attribuer une affaire	Accorde l' accès à l' affaire définie avec rôle/tâches.
Retirer une affaire	Supprime l' accès futur sans détruire les contributions.
Voir les travaux transmis	Ouvre les dossiers et tâches en attente patron.
Suspendre le compte	Bloque l' accès ; aucune donnée n' est supprimée.
Créer une délégation ponctuelle	Accorde une permission limitée, datée et motivée.

15. V-10 — Prix privé d' une affaire

Élément	Contrat
---------	---------

Question métier	« Est-ce que mon prix couvre réellement ce que je promets et quels risques accepte mon entreprise ? »
Utilisateur autorisé	Patron administrateur ; aucune visibilité collaborateur par défaut.
Arrivée	Vue de direction, Action patron Valider un prix , Dossier de décision ou affaire prête à chiffrer.
Résultat attendu	Le patron compare des scénarios, explique son prix, valide une version officielle et prépare le contrôle final.

15.1. Lecture en trois niveaux

Niveau	Données affichées	Action possible
Résultat	Prix actuel, marge estimée, fiabilité du chiffrage, problèmes majeurs et prochaine action.	Voir les impacts , Comparer les scénarios .
Explication	Postes non couverts, devis manquants, hypothèses, risques, clauses et impacts.	Ouvrir les sources , Demander un devis , Modifier une hypothèse .
Détail	DPGF/BPU/DQE, postes, unités, fichiers, calculs, coûts, fournisseurs, trésorerie et versions.	Préparer une version de prix , Créer un scénario .

15.2. Données nécessaires

Bloc	Données
Pièces acheteur	DPGF, BPU, DQE, acte d' engagement, version et champs à compléter.
Prix entreprise	Fichiers privés, dates, familles, correspondances de postes et données validées.

Fournisseurs/partenaires	Devis, périmètre, dates, exclusions, délais et état de réponse.
Coûts et hypothèses	Main-d' œuvre, matériel, matériaux, sous-traitance, frais, aléas et conditions.
Scénarios	Nom, auteur, hypothèses modifiées, effets et statut.
Fiabilité	Postes contrôlés, non couverts, devis absents, hypothèses à confirmer et contradictions.
Trésorerie	Avance, retenue, rythmes de dépenses/encaissements et alertes.
Version officielle	Version de prix retenue et patron validateur.

15.3. Invariants fonctionnels

1. Un scénario privé ne modifie jamais le prix officiel sans choix explicite du patron.
2. Le prix officiel ne peut être présenté comme prêt au dépôt sans version patron validée.
3. Un élément non couvert ou une hypothèse non validée doit rester visible dans la fiabilité du chiffrage.
4. Les pièces acheteur originales ne sont jamais écrasées ; seules des copies de travail ou versions préparées sont modifiées.
5. Aucun collaborateur ne reçoit les données de coût, marge, prix ou trésorerie.

16. V-11 — Coffre de dépôt

Élément	Contrat
Question métier	« Puis-je déposer cette offre sans oublier de pièce, sans envoyer une mauvaise version et sans prendre un engagement non validé ? »
Utilisateur autorisé	Patron administrateur ou personne expressément habilitée au dépôt.
Arrivée	Action Contrôler le dépôt , Vue de direction ou prix officiel validé.

Résultat attendu	Dossier contrôlé, version de dépôt créée, ZIP/structure disponible et preuve de dépôt archivée après l' action humaine.
------------------	---

16.1. Données et contrôles nécessaires

Bloc	Vérifications attendues
Candidature	Pièces exigées, états, dates, formulaires et signatures si demandées.
Offre technique	Mémoire, cadre acheteur, planning, moyens, références, variantes et annexes.
Offre financière	DPGF/BPU/DQE/AE, cohérence des versions et validation patron.
Pièces tiers	Visite, assurance, partenaire, banque ou autre élément requis.
Format	Arborescence, formats, noms, enveloppes, taille connue et contraintes du RC.
Versions	Document source, brouillon, version patron validée, version de dépôt.
Accusé de réception	Plateforme, date/heure, fichier ou preuve déposée après action humaine.

16.2. Erreurs bloquantes

Situation	Effet
Pièce obligatoire manquante	Empêche la validation finale ; crée une action ou tâche explicite.
Document expiré	Empêche son utilisation comme preuve sans remplacement ou décision motivée.
Prix non validé	Empêche la création de la version financière finale.
Version modifiée après validation	Demande une nouvelle revue patron.

Signature requise mais non confirmée	Signale l' action humaine et ne prétend pas qu' elle a été faite.
Format incertain	Affiche « à vérifier selon le RC » avec la source de la règle.

17. V-12 — Journal de vérité

Élément	Contrat
Question métier	« Que s' est-il réellement passé dans cette affaire, avec quelles sources, décisions et versions ? »
Utilisateur autorisé	Patron administrateur ; vue réduite possible pour le collaborateur dans son périmètre, définie dans son futur contrat.
Arrivée	Onglet d' affaire, lien depuis décision, document, dépôt ou marché gagné.
Résultat attendu	Chronologie métier compréhensible, exportable selon droits, sans journal technique inutile.

17.1. Événements métier affichables

Famille	Exemples
Réception	DCE reçu, annexe ajoutée, rectificatif, réponse acheteur.
Analyse	Exigence détectée, contradiction identifiée, question préparée.
Préparation	Document ajouté, preuve validée, partenaire sollicité, visite confirmée.
Décision	Go/No-Go, risque accepté, partenaire validé, prix retenu.
Dépôt	Dossier assemblé, validation, dépôt marqué, accusé ajouté.

Résultat/exécution	Marché gagné/perdu, ordre de service, variation, réserve, situation, paiement.
--------------------	--

17.2. Données minimales par ligne

Date/heure, type de fait, phrase métier, auteur ou origine, affaire, ressource liée, version si pertinente, lien vers source et conséquence ou action suivante.

Partie II — Contrats transverses

18. C-01 — Contrat de l' Action patron

Élément	Règle
Création	Une action apparaît lorsqu' un fait exige une décision ou un arbitrage patron.
Unicité	Une même cause métier ne crée pas plusieurs actions concurrentes.
Propriétaire	Le patron reste décisionnaire même si une tâche préparatoire est déléguée.
Explication	Raison, impact, source, état et prochaine action sont obligatoires.
Échéance	Obligatoire lorsqu' elle est connue ; inconnue sinon, sans invention.
Clôture	Décision, preuve, abandon motivé ou résultat vérifiable requis.
Historique	Toute modification de priorité, responsable, condition ou décision est journalisée.

19. C-02 — Contrat de la Décision humaine

Élément	Règle
---------	-------

Autorité	Seul le patron ou une personne explicitement habilitée peut finaliser une décision réservée.
Contexte	La décision conserve les sources, faits, inconnus, risques et versions considérées.
Conditions	Toute décision sous conditions définit des actions, responsables et dates.
Réversibilité	Une nouvelle décision peut remplacer l' ancienne, mais elle ne l' efface jamais.
Explication	La décision ne peut pas être « automatique » : un choix patron et un motif sont visibles.

20. C-03 — Contrat de la provenance

Règle	Conséquence interface
Source obligatoire pour les faits importants	Bouton Pourquoi ? et lien source disponibles.
Distinction fait/recommandation	Une déduction SMART_AO est étiquetée ; elle n' est pas affichée comme clause DCE.
Version obligatoire	Une information DCE ou de prix indique la version source quand elle est sensible.
Source inaccessible	L' information passe à À vérifier ou Manquant selon la situation.
Citations internes	Les extraits DCE restent associés à la pièce et à la page ou zone connue.

21. C-04 — Contrat d' erreur et de limite

Situation	Formulation SMART_AO obligatoire
Information absente	« Nous ne trouvons pas cette information dans les documents reçus. »
Contradiction	« Ces deux documents donnent des informations différentes. Une vérification est nécessaire. »

Donnée non applicable	« Cet élément n' est pas applicable à cette affaire pour le motif enregistré. »
Calcul incomplet	« Le calcul utilise les hypothèses suivantes ; les éléments non confirmés restent visibles. »
Recommandation non contraignante	« SMART_AO recommande cette action ; le choix reste au patron. »
Limite de compétence	« SMART_AO organise les faits et prépare une base de travail ; une validation métier, juridique, bancaire ou technique peut rester nécessaire. »
Accès refusé	« Cette information est réservée au patron ou à une personne explicitement autorisée. »

22. C-05 — Contrat de version

Ressource	Règle
DCE	Chaque pièce reçue et rectificatif est conservé comme version distincte.
Document entreprise	L' original et les remplacements sont conservés ; l' ancienne version n' est pas détruite.
Mémoire	Brouillon, version revue, version validée et version de dépôt restent distingués.
Prix	Scénarios privés et version officielle sont séparés.
Dépôt	Les fichiers déposés, la date, la plateforme et l' accusé de réception sont associés à une version de dépôt.
Décision	Une nouvelle décision remplace l' état actif mais pas l' historique.

23. C-06 — Critères de recette fonctionnelle

Le contrat est considéré respecté lorsque chaque vue peut être testée avec un scénario réel et qu'elle produit le bon comportement observable.

Test	Résultat attendu
Action patron créée par une pièce manquante	Elle apparaît dans l' Accueil, la file d' actions et l' affaire sans doublon.
Action délégable	Le collaborateur reçoit une tâche ; le patron garde la décision et voit l' attente.
Document expiré	Il ne peut pas être présenté comme prêt ; les affaires concernées sont visibles.
Décision sous conditions	Les conditions ont un responsable, une date et restent visibles jusqu' à traitement.
Rectificatif DCE	L' affaire montre ce qui est impacté, l' ancienne version reste disponible et une revue est demandée.
Scénario de prix	Il modifie uniquement son scénario, jamais la version officielle sans validation patron.
Collaborateur connecté	Il ne reçoit pas de données patron, même sous forme masquée.
Dépôt	Le coffre bloque les pièces obligatoires manquantes et archive la preuve quand le patron l' importe.
Journal de vérité	Il montre les faits métier, pas les opérations internes de l' application.

24. Suite documentaire obligatoire

Après validation de ce Contrat Métier vers Interface, l' ordre de travail est le suivant :

1. **Contrat de domaine V8** : traduire les réalités métier stabilisées en responsabilités, états, règles et transitions ;
2. **Contrat d' accès et de confidentialité** : détailler les vues patron, collaborateur et partenaire sans fuite de données ;
3. **Contrat documentaire DCE** : préciser comment chaque pièce devient source, exigence, preuve, question, risque et action ;

4. **Cahier collaborateur** : écrire les écrans du wizard d' analyse DCE à partir des mêmes contrats transverses ;
5. **Plan de tests Golden DCE** : valider le produit sur le DCE réel avant toute promesse commerciale.

Règle de passage : aucun code d' écran patron ne doit être considéré comme final avant la validation de ce contrat et du Contrat de domaine V8 qui en découlera.

25. Décision demandée au fondateur

Le fondateur doit confirmer que ce document définit bien la manière dont les écrans patron seront construits : chaque vue répond à une question métier, reçoit des données avec provenance, affiche les états réels, limite les actions selon les droits, exige les validations humaines nécessaires et conserve les décisions dans le Journal de vérité.

V1.1 — Durcissement du Contrat Métier vers Interface

Cette extension complète le contrat sans changer le parcours fonctionnel validé. Elle précise comment SMART_AO doit représenter le temps, les versions, la fraîcheur, les causes, les décisions et les mises à jour de vues. Son objectif est d' empêcher qu' une interface affiche une information vraie mais ancienne, une recommandation comme un fait, ou une décision actuelle comme si elle avait toujours été prise dans le contexte le plus récent.

26. Contrat de fraîcheur des informations

Toute information susceptible d' évoluer doit pouvoir afficher sa **date de référence** lorsque cette fraîcheur peut modifier la décision du patron.

Élément	Exemple de date de référence	Affichage attendu
Qualification	Date de dernière vérification et date d' expiration.	« Vérifiée le 04/08/2026 • valable jusqu' au 31/12/2026 ».
Disponibilité équipe	Dernière confirmation humaine.	« Dernière confirmation : 11/08 à 16:42 ».
Devis fournisseur	Date du devis, validité et dernière relance.	« Devis du 02/08 • valable jusqu' au 16/08 ».

DCE	Date de réception de la version applicable.	« DCE version 3 reçu le 12/08 à 09:18 ».
Prix	Date de calcul et version DCE considérée.	« Calculé le 14/08 sur DCE version 3 ».
Vue patron	Heure de la dernière situation métier connue.	« Situation mise à jour à 14:35 ».

26.1. États de fraîcheur d' une vue

État	Sens métier	Comportement requis
À jour	La vue reflète les derniers faits disponibles pour son périmètre.	La situation peut être présentée comme actuelle.
Mise à jour en cours	Un nouveau fait existe et son impact est en cours de traitement.	Afficher ce statut et ne pas masquer le nouveau fait.
Partielle	Une partie de la vue est connue ; une autre reste indisponible ou non analysée.	Identifier le bloc incomplet et proposer une action.
Indisponible	SMART_AO ne peut pas produire la vue demandée.	Ne jamais présenter l' absence comme « aucun élément ».
Vide	L' analyse est disponible mais aucun élément n' existe dans cette catégorie.	Afficher une phrase positive et précise, par exemple « Aucun risque ouvert détecté à ce stade ».
Obsolète	La vue ou une décision repose sur un contexte dépassé par un fait plus récent.	Afficher le changement et demander une revue si l' impact est possible.

Vide n' est jamais synonyme d' **Indisponible** . Par exemple, « aucun risque détecté » n' est possible que si la revue des risques est disponible et à jour.

27. Contrat de cohérence de chaque vue

Les vues n' exigent pas toutes le même niveau de synchronisation. Le niveau requis doit être défini fonctionnellement, sans exposer la plomberie technique au patron.

Niveau de cohérence	Signification	Vues concernées
Immédiate à la validation	Une action ne peut être confirmée qu’ avec les informations applicables au moment de la décision.	Dossier de décision, validation de prix, coffre de dépôt, partage sensible.
Situation cohérente	La vue doit présenter un ensemble de données cohérent ; elle peut afficher une date de mise à jour.	Accueil, Vue de direction de l’ affaire, Santé entreprise, Action patron.
Différée acceptable	Un léger délai de mise à jour est acceptable s’ il est affiché et n’ autorise aucune conclusion engageante.	Bibliothèque, Radar opportunités, activité récente, statistiques.

Une vue de dépôt ou une décision patron ne peut pas être validée sur une situation **Obsolète** , **Partielle** ou **Indisponible** lorsqu’ un élément manquant concerne directement la décision.

28. Nature d’ une information : fait, calcul, déduction, recommandation ou décision

La source seule ne suffit pas. Toute information affichée dans une vue importante doit indiquer sa **nature**, afin de ne jamais présenter une conclusion SMART_AO comme une clause provenant du DCE.

Nature	Définition	Exemple	Présentation interface
Fait	Information explicitement présente dans une source ou validée par une personne.	« Pénalité : 200 € par jour » dans le CCAP.	Source et extrait visibles.
Calcul	Résultat déterministe obtenu à partir de données et règles connues.	« Exposition maximale estimée : 37 000 € ».	Formule, données et hypothèses ouvrables.
Déduction	Interprétation ou rapprochement établi à partir de faits.	« Les pièces semblent contradictoires sur ce poste ».	Étiquetée « analyse SMART_AO » avec sources.

Recommandation	Action proposée par SMART_AO ou une règle interne.	« Demander une clarification avant décision ».	Étiquetée « recommandée » ; jamais bloquante seule.
Décision humaine	Choix explicite réalisé par une personne autorisée.	« Répondre sous conditions ».	Patron, date, contexte, motif et conditions visibles.

29. Provenance chaînée et propriétaire de vérité

Une information complexe possède souvent plusieurs causes. La provenance doit donc être **chaînable** : le patron peut remonter de la décision au fait initial et descendre du fait vers ses conséquences.

Plain Text

Décision patron

↓

Recommandation ou choix

↓

Risque ou protection

↓

Calcul ou déduction

↓

Faits confirmés

↓

Preuves et versions de documents

29.1. Trois responsabilités à distinguer

Élément	Question à laquelle il répond	Exemple
Source	« Dans quel document, donnée ou déclaration cette information apparaît-elle ? »	Certificat Qualibat, devis fournisseur, RC.
Propriétaire de vérité	« Qui est responsable de la réalité métier de cette information ? »	Entreprise pour sa qualification, fournisseur pour son devis, acheteur pour le DCE, patron pour sa décision.
Validateur	« Qui a confirmé que l'information pouvait être »	Patron, collaborateur habilité, partenaire ou tiers désigné.

utilisée pour cette affaire ? »

Une qualification, par exemple, peut avoir comme source un certificat, comme propriétaire de vérité l'entreprise concernée et comme validateur le patron qui confirme son emploi dans une affaire donnée.

29.2. Matrice canonique des sources

Nature principale	Autorité métier	Versionnable	Modifiable par	Doit être c lorsqu' el impact
DCE / pièce acheteur	Acheteur	Oui	Réception d' une nouvelle version uniquement	Oui
Preuve entreprise	Entreprise	Oui	Patron ou personne habilitée	Oui
Donnée partenaire	Partenaire ou tiers	Oui	Tiers, puis patron pour l' usage	Oui
Calcul	SMART_AO avec règles déterministes	Oui	Recalcul à partir de nouvelles données	Oui
Déduction	SMART_AO	Oui	Nouvelle analyse ou correction humaine	Oui
Recommandation	SMART_AO ou règle patron	Oui	Règle modifiée ou contexte modifié	Oui
Décision	Patron ou personne explicitement habilitée	Oui	Nouvelle décision seulement	Oui

30. Contexte de décision figé et distinction entre présent et historique

Toute décision patron doit référencer l' état de vérité utilisé au moment où elle est prise. Ce contexte est figé, même si l' affaire continue ensuite d' évoluer.

Élément du contexte de décision	Exemple
---------------------------------	---------

Moment de décision	12/08/2026 à 17:31.
DCE applicable	DCE version 3.
Preuves considérées	Qualification version 2, référence version 5.
Capacités considérées	Équipe confirmée le 11/08 à 16:42.
Prix considéré	Scénario privé S4, calculé le 12/08.
Risques et protections	R1 pénalité, R2 délai, condition d' obtention devis.
Décideur	Patron administrateur.
Choix et motif	Go sous conditions, avec raisons et conditions.

30.1. Règle de non-confusion

Notion	Sens
Situation actuelle	Ce que SMART_AO sait aujourd' hui de l' affaire.
Contexte de décision	Ce qui était connu et présenté au patron au moment précis de sa décision.
Décision active	La dernière décision non supersédée qui guide l' affaire.
Décision historique	Toute décision conservée pour expliquer l' évolution de l' affaire.

Si un DCE version 3 arrive après un Go pris sur DCE version 2, SMART_AO ne réécrit pas l' ancienne décision. Il affiche : « Go du 12/08 pris sur DCE version 2 ; DCE version 3 reçu le 16/08 ; revue nécessaire. »

31. Cycle de vie normatif d' une Action patron

État	Sens	Transitions autorisées
Nouvelle	L' action vient d' être créée par une cause métier.	Prise en compte, délégation, annulation motivée.

Prise en compte	Le patron a ouvert et reconnu l' action.	En préparation, en attente, résolue, annulée.
En préparation	Le patron ou un tiers prépare les éléments nécessaires.	En attente, résolue, annulée.
En attente	Une information, une pièce, un devis ou une tâche tiers est attendue.	En préparation, résolue, annulée, remplacée.
Résolue	Le résultat ou la décision attendue existe.	Clôturée ou remplacée par une nouvelle action.
Clôturée	L' action ne requiert plus de suivi actif.	Aucune, sauf création d' une nouvelle action liée.
Annulée avec motif	Elle n' a plus lieu d' être sans qu' une autre action la remplace.	Aucune.
Remplacée	Une nouvelle action, version ou situation a remplacé celle-ci.	Lien obligatoire vers l' action qui la remplace.

31.1. Unicité et regroupement des causes

Invariant : pour une même cause métier et un même objet concerné, SMART_AO ne crée qu' une seule Action patron active.

Une Action patron peut regrouper plusieurs causes. Exemple : l' action **Contrôler le dépôt** peut réunir une attestation expirée, une DPGF incohérente et une signature à confirmer. La résolution ne peut être complète que lorsque les causes concernées ont été traitées, écartées avec motif ou remplacées par une décision patron.

32. Axes distincts de priorité

Le système ne doit pas utiliser un seul statut géant pour exprimer urgence, gravité et blocage. Chaque élément possède trois axes ; l' interface compose ensuite une lecture compréhensible.

Axe	Valeurs	Question métier
Gravité	Information, attention, risque, critique.	« Si cet élément se réalise ou reste non traité, quel impact peut-il avoir ? »

Urgence	Normale, prochaine, immédiate.	« Quand faut-il s' en occuper ? »
Impact sur le passage	Non bloquant, bloquant.	« L' affaire peut-elle avancer sans cet élément ? »

Exemples d' affichage : URGENT • BLOQUANT , RISQUE • NON BLOQUANT , À SURVEILLER . Les couleurs ne remplacent jamais le libellé écrit.

33. Dimensions d' état d' une preuve ou capacité

Pour éviter les statuts impossibles comme « expiré mais à vérifier », une preuve ou capacité combine des dimensions distinctes.

Dimension	Question	Valeurs typiques
Existence	« L' élément existe-t-il ? »	Présent, manquant.
Validité	« Est-il valable à la date utile ? »	Valide, expiré, date inconnue.
Applicabilité	« Concerne-t-il cette affaire ? »	Applicable, non applicable, à déterminer.
Vérification	« Son usage a-t-il été confirmé ? »	Confirmé, à vérifier, contradictoire.
Utilisation	« Dans quelles affaires est-il employé ? »	Liste des usages, proposition, utilisation non confirmée.

L' interface peut présenter une synthèse lisible, mais le détail doit rester ouvrable pour éviter toute ambiguïté.

34. Responsabilités d' action : propriétaire, exécutant, approbateur

Le simple mot « responsable » est insuffisant dans une entreprise BTP. Toute action ou condition importante distingue les rôles suivants.

Rôle	Question	Exemple
Propriétaire	Qui est responsable de ce que l' action arrive à son terme ?	Karim est propriétaire de l' obtention de l' attestation.

Exécutant	Qui réalise concrètement la tâche ?	Karim demande l' attestation à l' organisme.
Approbateur	Qui doit accepter le résultat avant passage ?	Noor confirme que l' attestation est utilisable.

Une même personne peut tenir les trois rôles. Une action patron conserve toujours le patron comme approbateur lorsque sa validation est requise.

35. Contrat renforcé du prix et du dépôt

35.1. Lien obligatoire entre prix officiel et DCE

Toute version de prix officielle doit référencer le DCE et les pièces de prix considérés comme applicables lors de sa validation. Une vue ne peut pas laisser croire qu' un prix calculé sur DCE version 2 couvre automatiquement un DCE version 4.

Situation	Comportement requis
Nouveau rectificatif sans impact	Indiquer la nouvelle version et le motif de non-impact validé.
Nouveau rectificatif avec impact possible	Marquer le prix officiel et la décision associée comme à revoir .
Prix validé sur la version applicable	Afficher DCE/DPGF/BPU de référence et date de validation.
Prix basé sur hypothèses	Conserver les hypothèses et les présenter dans la fiabilité du chiffrage.

35.2. Paquet préparé, dépôt et preuve

Un ZIP ou une arborescence créée par SMART_AO n' est pas un dépôt. Le contrat distingue les états suivants.

État	Sens
Paquet préparé	Les fichiers sont assemblés pour contrôle, mais aucune autorisation de dépôt n' est donnée.

Prêt pour dépôt	Les contrôles requis sont terminés et le patron autorise le dépôt humain.
Déposé	Une personne a réalisé l' action sur la plateforme acheteur et l' a déclarée à SMART_AO.
Accusé archivé	La preuve de dépôt ou l' accusé de réception est ajouté et relié au paquet déposé.

SMART_AO ne doit jamais afficher « dépôt réussi » avant l' ajout ou la confirmation de la preuve correspondante.

36. Contrat renforcé des opportunités

La correspondance avec un profil de veille et la qualification d' une opportunité sont deux étapes distinctes.

Étape	Question	Exemple
Correspondance	« Cette opportunité ressemble-t-elle à la stratégie de l' entreprise ? »	Gros œuvre, 80 km, montant compatible.
Qualification	« L' entreprise peut-elle probablement répondre à cette affaire ? »	Qualification à vérifier, visite obligatoire, capacité équipe inconnue.
Décision de créer l' affaire	« Investissons-nous du temps dans l' analyse DCE ? »	Créer une affaire, transmettre, écarter ou mettre en veille.

Une bonne correspondance ne doit jamais être affichée comme une capacité confirmée à répondre.

37. Matrice normative Vue → Actions autorisées

Vue	Actions principales autorisées
Accueil / Command Center	Ouvrir une action, filtrer les priorités, créer une affaire, ouvrir le portefeuille.
File d' Actions patron	Prendre en compte, déléguer, demander une pièce, décider, clôturer, annuler avec motif.

Dossier de décision	Répondre, répondre sous conditions, refuser, accepter un risque, valider un prix, retourner une correction, autoriser une étape.
Portefeuille affaires	Créer, ouvrir, attribuer, réattribuer, arrêter, archiver, filtrer.
Vue de direction affaire	Ouvrir analyse, preuves, risques, prix privé, dépôt, journal ou décision.
Entreprise & capacités	Ajouter/modifier une capacité, qualification, référence, partenaire, règle interne ou préparation.
Bibliothèque	Ajouter une preuve, remplacer une version, autoriser un usage, demander un renouvellement, archiver.
Opportunités	Examiner, transmettre, créer une affaire, mettre en veille, écarter avec motif.
Équipe	Inviter, attribuer, retirer, suspendre, déléguer ponctuellement.
Prix privé	Créer un scénario, modifier une hypothèse, demander un devis, préparer une version, valider une version officielle.
Coffre de dépôt	Contrôler, créer un paquet préparé, autoriser le dépôt, enregistrer le dépôt, archiver l' accusé.
Journal de vérité	Filtrer, ouvrir une source, exporter selon droits ; aucune modification directe d' un fait historique.

38. Matrice normative Vue → Situation métier préparée

Cette matrice n' impose aucun nom de classe ou de technologie. Elle définit simplement la **situation métier cohérente** que chaque vue doit recevoir.

Vue	Situation métier préparée attendue
Accueil / Command Center	Actions patron, protection, échéances, portefeuille prioritaire, santé entreprise et activité récente.

File d' Actions patron	Actions actives, causes, propriétaires, exécutants, approbateurs, échéances et liens métier.
Dossier de décision	Contexte de décision, faits, inconnus, risques, capacités, preuves, prix si autorisé, conditions, choix et sources.
Portefeuille affaires	Résumés d' affaires, états, prochaines actions, responsables, blocages, décisions et échéances.
Vue de direction affaire	Synthèse de l' affaire, carte de décision, risques, preuves, équipe, échéances et changements récents.
Entreprise & capacités	Passeport opérationnel, préparation, capacités, qualifications, références, partenaires, charge et règles patron.
Bibliothèque	Preuves, versions, validités, états, usages, autorisations, renouvellements et historique.
Opportunités	Profils, correspondances expliquées, qualifications à effectuer, inconnus et actions disponibles.
Équipe	Comptes, accès, affectations, charge, travaux transmis et délégations.
Prix privé	Pièces de prix applicables, coûts, devis, scénarios, fiabilité, trésorerie, version officielle et liens DCE.
Coffre de dépôt	Paquet préparé, contrôles, versions, autorisations, dépôt déclaré et accusé archivé.
Journal de vérité	Chronologie métier, acteurs, sources, versions, décisions et conséquences.

39. Préconditions et postconditions : règle obligatoire de toute action

Chaque action future devra être définie selon la séquence suivante :

Plain Text

```

Action demandée
↓
Préconditions visibles et vérifiées
↓
Action autorisée ou refusée avec motif
↓
Résultat durable
↓
Postconditions visibles
↓
Journal de vérité et situations métier mises à jour

```

Exemple : Valider un prix	Contrat
Préconditions	Patron autorisé ; version financière complète ; DCE applicable connu ; hypothèses visibles ; aucun blocage non traité empêchant la validation.
Action	Le patron valide une version de prix précise.
Résultat durable	La version officielle devient active ; l' ancienne reste accessible ; la décision et son contexte sont conservés.
Postconditions	La Vue de direction affiche le prix validé, le Coffre peut préparer le contrôle final et le Journal enregistre la validation.
Cas de refus	SMART_AO explique les éléments empêchant la validation et propose les actions à traiter.

40. Conditions de gel V1.1

Le Contrat Métier vers Interface peut être considéré comme prêt pour la matrice **Vue → Action → Transition → Résultat** et le Contrat de domaine lorsque les règles suivantes sont validées :

1. Toute donnée variable possède, lorsque nécessaire, une fraîcheur et une date de référence visibles.
2. Toute vue déclare le niveau de cohérence qu' elle exige.
3. Toute information est distinguée comme fait, calcul, déduction, recommandation ou décision humaine.

4. Toute décision patron est rattachée à un contexte de décision figé et reconstruisible.
5. La situation actuelle n' écrase jamais le contexte historique d' une décision.
6. Toute Action patron possède préconditions, postconditions, cycle de vie, causes regroupées et résultat durable.
7. Gravité, urgence et blocage sont trois axes distincts.
8. Source, propriétaire de vérité, validateur, propriétaire, exécutant et approbateur ne sont jamais confondus.
9. Une version officielle de prix est liée au DCE applicable ; un scénario ne modifie jamais silencieusement cette version.
10. Un paquet préparé, un dépôt déclaré et un accusé archivé sont des états distincts.
11. Les matrices Vue → Actions autorisées et Vue → Situation métier préparée servent de référence pour le document suivant.